

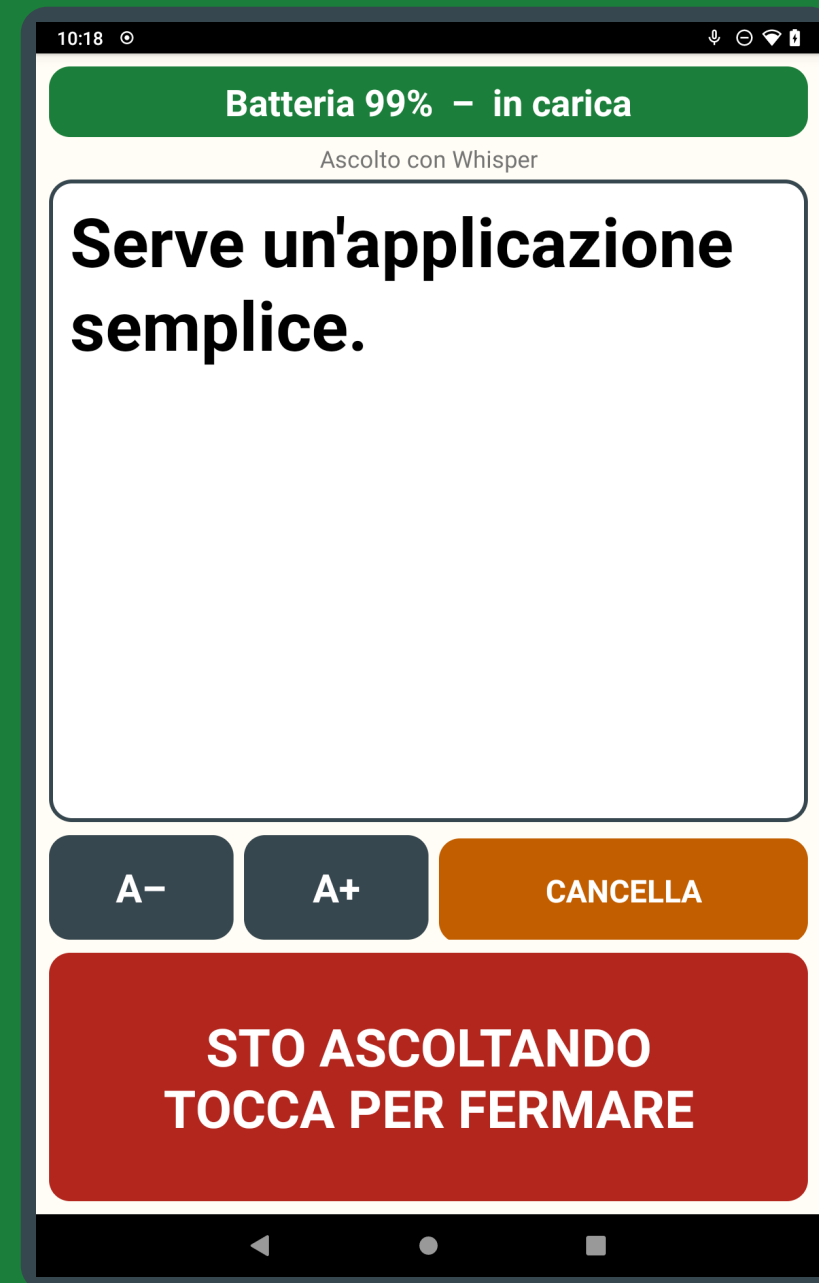
Parla Facile

Sottotitoli dal vivo per chi ci sente poco

Un tablet con una sola funzione: scrivere a caratteri enormi quello che le dicono.

Senza account, senza menu, sempre pronto.

Nexus 7 2013 - LineageOS - riconoscimento vocale in casa, offline o online



A chi serve e cosa fa

Una persona anziana, poco udito, nessuna voglia di imparare un'app

Il problema

Chi ci sente poco perde il filo delle conversazioni in famiglia. Le app di sottotitoli esistenti hanno menu, account e impostazioni: troppo per un uso quotidiano.

La soluzione

Un tablet che fa una cosa sola. Si preme un tastone verde e chi parla viene scritto a caratteri enormi, con le ultime due frasi in nero e le precedenti piccole e grigie.

Il metodo

L'app è la schermata Home e parte da sola. Il riconoscimento vocale può stare sul tablet, nel PC di casa o su internet, e se uno manca passa da solo all'altro.

Obiettivo: nessun gesto da imparare. Premere, parlare, leggere.

Come si usa

Tutto quello che serve è visibile sullo schermo



- **Tastone** in basso: verde = spento, rosso = sta ascoltando. Anche con i tasti del volume o un pulsante Bluetooth.
- **Sottotitoli enormi**: le ultime due frasi grandi e nere, le altre piccole e grigie. A- e A+ cambiano la dimensione.
- **Comandi vocali** (detti da soli): «cancella», «più grande», «più piccolo».
- **Batteria** sempre in vista: arancio sotto il 35%, rossa con «mettere in carica» sotto il 15%.
- **Sempre pronto**: è la schermata Home, parte all'accensione; in carica lo schermo resta acceso.
- **Modalità chiosco**: niente barra di stato, niente tasti di uscita, il tasto Indietro non esce.
- **Risparmio**: dopo 10 minuti di silenzio, a batteria, l'ascolto si spegne da solo.

I motori di riconoscimento

L'app ne sa usare più di uno e sceglie da sola

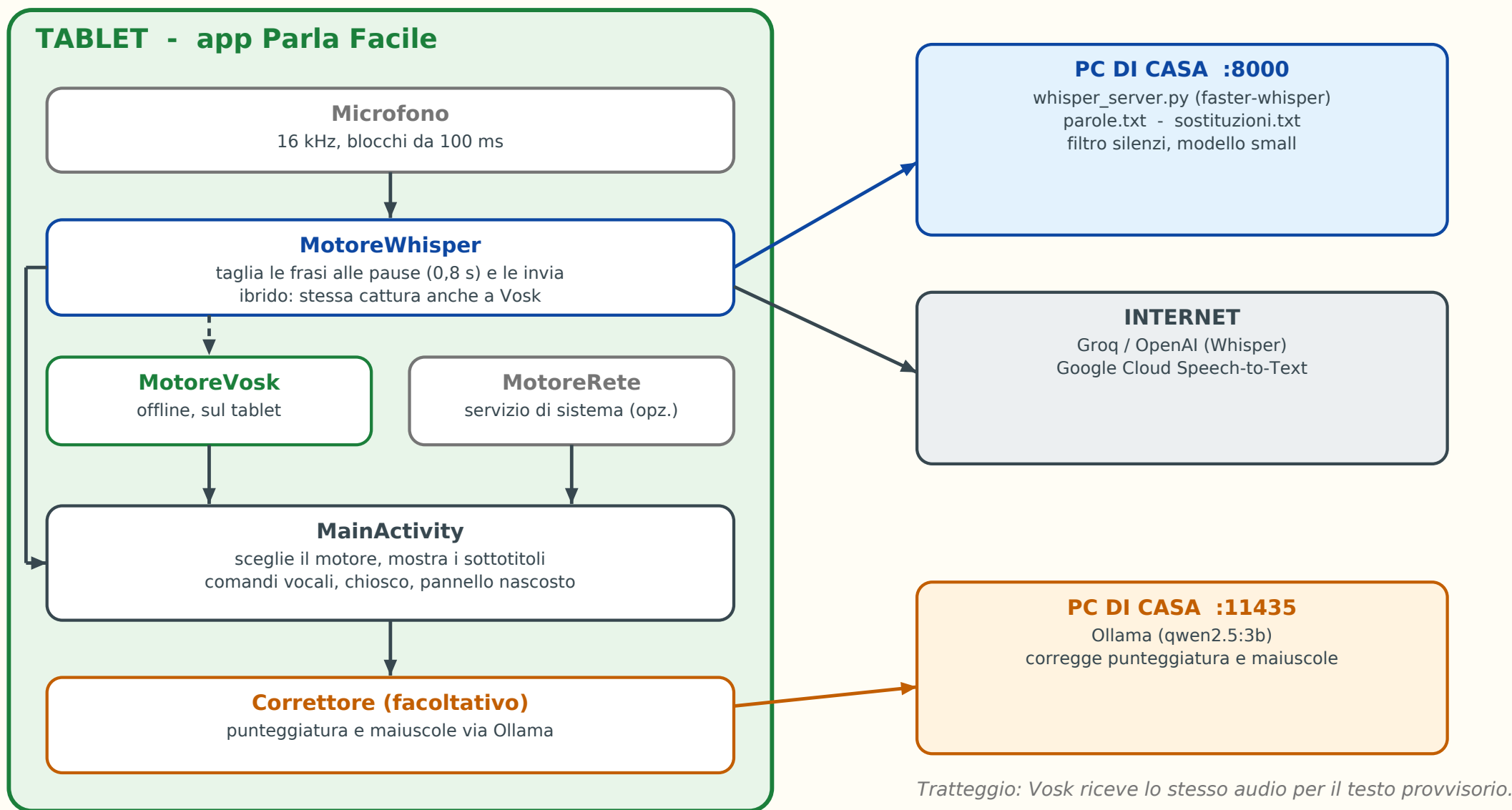
Motore	Dove gira	Internet	Note
Vosk	Sul tablet	No	Modello italiano piccolo (~50 MB) incluso. Funziona sempre. Meno preciso; dà il testo provvisorio mentre si parla.
Server Whisper di casa	PC in casa	Solo Wi-Fi	Whisper (faster-whisper). Il più preciso senza uscire di casa, con elenco di parole e correzioni personali.
Whisper online	Groq / OpenAI	Sì	Stesso protocollo del server di casa: basta indirizzo, chiave e modello. Veloce, ma l'audio esce di casa.
Google Cloud	Google	Sì	Speech-to-Text con punteggiatura automatica. Richiede chiave e fatturazione.
Servizio di sistema	Android	Sì	Usa il riconoscimento vocale di Android, se presente. Su questo tablet non c'è.

Modo automatico

- Prima il server Whisper / servizio online (se impostato e c'è rete), poi il servizio di sistema, poi Vosk.
- Se il motore evoluto cade durante l'ascolto, l'app avvisa e continua da sola con Vosk: **non resta mai muta**.
- Modalità **ibrida**: Vosk scrive subito in blu, Whisper corregge appena risponde.

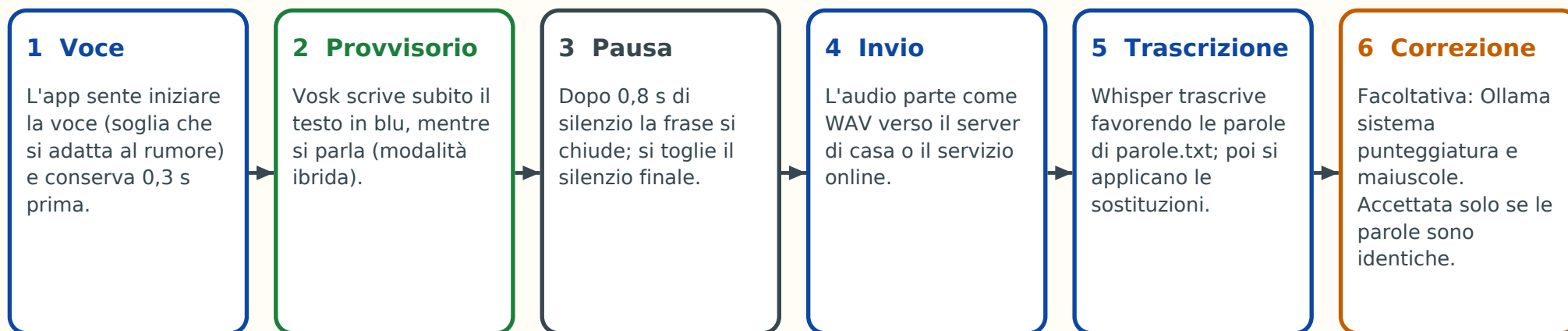
Architettura

Il tablet cattura e mostra; il lavoro pesante può stare in casa o su internet



Il percorso di una frase

Dalla voce al sottotitolo in circa due secondi



Se qualcosa va storto

- Una frase che il server non trascrive: resta il testo di Vosk, invece di perderla.
- Due errori di fila: l'ascolto passa a Vosk e un avviso compare a schermo.
- Una correzione che cambia le parole viene scartata: resta il testo di Whisper.

Il server di casa

Whisper nel PC: parole e nomi personalizzati, tempi misurati

Parole e nomi della famiglia

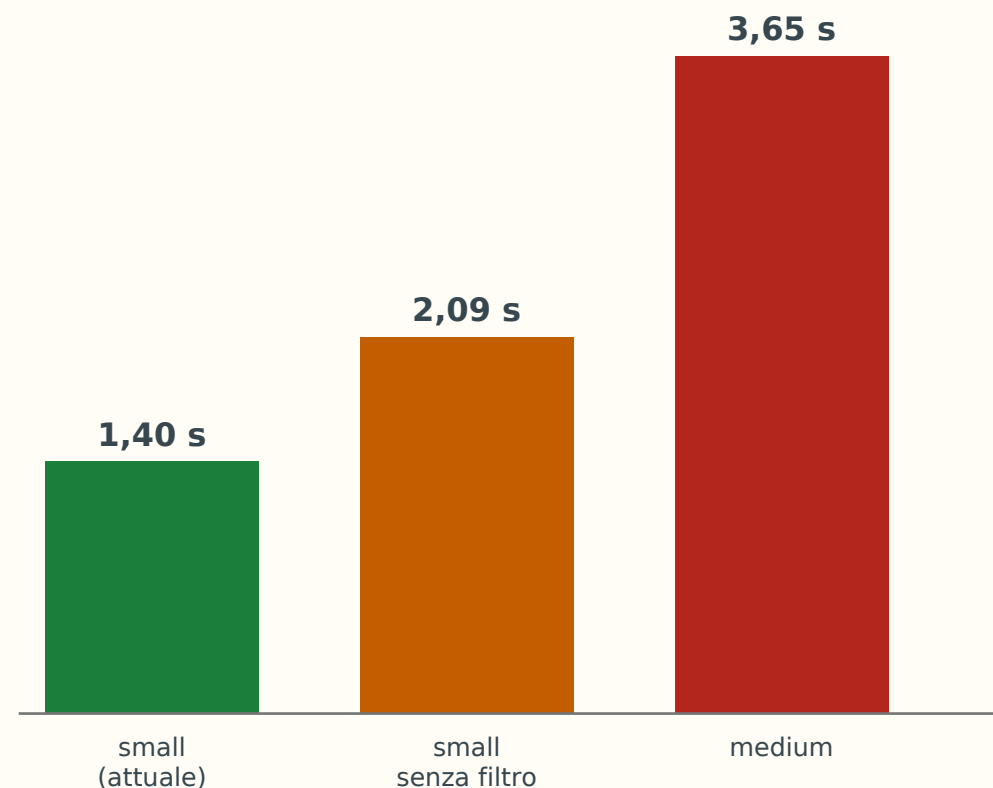
- **parole.txt**: nomi e parole che Whisper deve riconoscere (nomi dei familiari, paesi, parole in dialetto).
- **sostituzioni.txt**: correzioni fisse, *Rosi* = *Rossi*, su parole intere.
- I file si rileggono da soli: niente riavvii.

Dialetto

Whisper non è addestrato sui dialetti italiani: il glossario aiuta sulle parole sparse, non su frasi tutte in dialetto. Per quello servirebbe addestrare il modello sulla voce della persona.

Tempo per frase

12 frasi reali, 2,3 s di audio in media



PC senza scheda grafica (12 core). 'Senza filtro' fa anche inventare frasi sul rumore. **medium** sbaglia meno sui nomi.

Configurazione e privacy

Tutto si regola dal tablet, in un pannello nascosto

5 tocchi sulla barra della batteria

- **Motore in uso ora**
- Modo: automatico, solo locale, solo Whisper, solo sistema
- Indirizzo, chiave e modello Whisper; *Compila per Groq / Google Cloud; Prova connessione*
- Casella ibrido (Vosk subito)
- Correzione con AI: indirizzo e modello Ollama
- Impostazioni Android, uscita dal chiosco

Da sapere sulla privacy

- Con il **server di casa** l'audio non esce dalla rete locale.
- Con **Groq, OpenAI o Google** l'audio delle conversazioni va su un server esterno.
- Il traffico verso il PC di casa è in chiaro. Senza **--token** il server non ha password ed è raggiungibile da tutta la Wi-Fi di casa.
- La chiave API è salvata in chiaro sul tablet.
- Le registrazioni si conservano solo se si attiva **--salva**, per i test.

Stato e prossimi passi

Cosa funziona, cosa è ancora da provare

Parte	Stato	Dettaglio
Vosk offline	In uso	Sempre disponibile sul tablet.
Server Whisper di casa	Provato	Frase reali dal tablet, 1,4-1,8 s ciascuna.
Ibrido Vosk + Whisper	Da riprovare	Testo provvisorio visto nel log; da ricontrollare dopo l'ultimo riavvio.
Correzione Ollama	Parziale	Richieste in 0,6-0,8 s; non misurato quante correzioni vengono accettate.
Groq	Non verificato	Chiave accettata, ma nessuna trascrizione completata.
Google Cloud	Mai provato	Codice scritto, manca la chiave.

Prossimi passi

- Scheda grafica NVIDIA nel PC: Whisper più grande e frasi in meno di un secondo.
- Avvio automatico del server e di Ollama all'accensione del PC.
- Soglia di voce e pausa regolabili dal pannello; cifratura (HTTPS) verso il server.
- Salvare le conversazioni (con il consenso della famiglia) per migliorare il riconoscimento del dialetto.